



- PRÁTICA -

ESPECIFICAÇÃO DO JUNTOR DE ENTRADA PARA
TELEFONE PÚBLICO INTERURBANO

SUMÁRIO	PÁG.
1. GENERALIDADES	2
2. REFERÊNCIAS	2
(A) Da TELEBRAS	2
(B) Do MINICOM	2
3. CAMPO DE APLICAÇÃO	3
4. DESIGNAÇÃO	3
5. ABREVIACÕES	3
6. REQUISITOS GERAIS	3
(A) Montagem	3
(B) Acabamento da Unidade	3
(C) Identificação	3
(D) Corrosão	3
7. CONDIÇÕES AMBIENTAIS	4
(A) Faixa de Operação Normal	4
(B) Faixa Permissível de Operação	4
8. ALIMENTAÇÃO	4
(A) Tensão de Entrada	4
(B) Desvio em Relação a Valor Nominal	4
9. MANUTENÇÃO	4
10. REQUISITOS FUNCIONAIS DO EQUIPAMENTO	5
11. CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS DOS JUNTORES	7
(A) Sinalização	7
(B) Alimentação do TP-IU	7
(C) Proteção contra Transientes	7
(D) Tensão Aplicada	7
(E) Resposta a Pulsos de Descarga	7
(F) Pulsos de Coleta	8
(G) Outras	8
12. CARACTERÍSTICAS DE TRANSMISSÃO	8
13. INFORMAÇÕES GERAIS	10
(A) Acondicionamento	10
(B) Marcação	10

(C) Documentação	11
(D) Componentes	11
14. OBSERVAÇÕES	12
15. APROVAÇÃO E DATA DE VIGENCIA	12

1. GENERALIDADES

1.01 Esta Prática tem por objetivo estabelecer os requisitos mínimos para a fabricação e aquisição de Juntadores de Entrada para TP-IU.

1.02 O Juntor de Entrada, objeto desta Prática, é um equipamento a ser instalado na Estação Telefônica Pública com a finalidade de supervisionar a chamada e emitir pulsos de tarifação, de acordo com os dígitos discados ou teclados no TP-IU.

2. REFERENCIAS

2.01 Complementam esta Prática a última emissão dos seguintes documentos:

(A) Da TELEBRAS

2.02 SDT 245-300-706 - Especificação de Aparelhos Telefônicos Públicos e Semipúblicos Moedeiros com juntor de Entrada na Central.

2.03 SDT 210-110-703 - Especificação de Sinalização de Linha para a Rede Nacional de Telefonia.

2.04 SDT 210-110-704 - Especificação de Sinalização Acústica para a Rede Nacional de Telefonia.

2.05 SDT 210-110-701 - Numeração Telefônica.

2.06 SDT 201-320-701 - Especificações Gerais - Características Básicas para Execução do Projeto, Fabricação e Montagem de Placas de Circuito Impresso.

2.07 SDT 240-500-700 - Especificações Gerais de Suprimento de Energia em Corrente Contínua a Equipamentos de Telecomunicações.

(B) Do MINICOM

2.08 N-05 - Norma de Homologação e Registro de Equipamentos para uso nos Serviços de Telecomunicações.

3. CAMPO DE APLICAÇÃO

3.01 Esta Prática aplica-se de forma obrigatória a todas as Empresas do sistema TELEBRÁS. Para fins de divulgação é classificada como Ostensiva.

4. DESIGNAÇÃO

4.01 O Juntor de Entrada, objeto desta Prática, deve ser fornecido sob a designação genérica de JETP-IU.

5. ABREVIações

5.01 JETP-IU = Juntor de Entrada para Telefone Público Interurbano.

5.02 TP-IU = Telefone Público Interurbano.

6. REQUISITOS GERAIS

(A) Montagem

6.01 Os circuitos devem ser montados em cartão de circuito impresso, provido de encaixe para montagem em sub-bastidor.

6.02 O projeto, fabricação e montagem das placas de circuito impresso devem atender a Prática TELEBRÁS no. 201-320-701.

(B) Acabamento da Unidade

6.03 A unidade deve ser provida de painel frontal onde constem:

- a) dispositivo para remoção da placa;
- b) número do código/identificação da unidade.

6.04 O dispositivo para remoção da placa deve ter resistência mecânica tal que permita a remoção da unidade instalada, sem danos, podendo ou não fazer parte integrante da unidade.

(C) Identificação

6.05 Deve existir identificação dos números de telefones públicos, removível, tornando possível a sua substituição sempre que se fizer necessário. Esta identificação deve estar junto ao sub-bastidor ou bastidor.

(D) Corrosão

6.06 O sub-bastidor e o bastidor devem ser tratados com uma base anticorrosiva adequada.

6.07 As superfícies pintadas devem apresentar-se uniformes, sem poros, bolhas, empolamentos ou outros quaisquer defeitos que possam vir a comprometer, a curto ou a médio prazo, a proteção antioxidante.

7. CONDIÇÕES AMBIENTAIS

(A) Faixa de Operação Normal

7.01 O Juntor de Entrada deve atender integralmente suas especificações de desempenho quando ocorrerem, simultaneamente, as seguintes condições climáticas:

- a) faixa de variação de temperatura: $+ 5^{\circ}\text{C}$ a $+ 45^{\circ}\text{C}$;
- b) umidade relativa do ar: menor ou igual a 90%;
- c) gradiente climático: 20°C/hora .

(B) Faixa Permissível de Operação

7.02 O Juntor de Entrada deve continuar em operação normal, não sendo necessário atender as especificações de desempenho, mas sem sofrer danos ou alterações permanentes, quando ocorrerem, simultaneamente, as seguintes condições climáticas:

- a) faixa de variação de temperatura: 0°C a $+ 50^{\circ}\text{C}$;
- b) umidade relativa do ar: menor ou igual a 95% (sem precipitação);
- c) gradiente climático: 20°C/hora .

8. ALIMENTAÇÃO

8.01 O Juntor de Entrada deve ser projetado para operar normalmente, quando alimentado nas seguintes condições:

(A) Tensão de Entrada

8.02 Alimentação (valor nominal): -48 Vcc.

(B) Desvio em Relação ao Valor Nominal

8.03 Desvio máximo de tensão de entrada em relação ao valor nominal: $\pm 8,3\%$ (44 Vcc a 52 Vcc).

9. MANUTENÇÃO

9.01 O equipamento deve prescindir de ajustes periódicos.

9.02 Estando o equipamento em operação, a remoção ou recolocação de qualquer cartão ou unidade no equipamento não deve causar danos ao mesmo, nem resultar em falhas devidas a transitórios de alimentação do cartão ou unidade, quando atendidas as recomendações do fabricante.

9.03 A remoção e/ou recolocação de qualquer cartão, peculiar a um número restrito de terminações, não deve afetar o desempenho dos demais terminais.

9.04 O desempenho do equipamento não deve sair dos limites especificados, quando cartões iguais e da mesma emissão forem permutados entre equipamentos do mesmo tipo e fabricante.

9.05 Precauções devem ser tomadas para minimizar o risco de serem inseridos cartões, inadvertidamente, em posições erradas.

9.06 Preferencialmente não deve ser utilizada a seleção especial de componentes com o mesmo código, devendo suas tolerâncias de produção serem previstas no projeto do circuito. Os casos de seleção especial devem ser devidamente especificados na documentação técnica.

10. REQUISITOS FUNCIONAIS DO EQUIPAMENTO

10.01 O Juntor de Entrada para TP-IU deve ser passível de ligação a um terminal comum de assinante ou diretamente a uma entrada do estágio de comutação, através de um circuito exclusivo (dependendo do equipamento de comutação).

10.02 Para atender às duas ligações citadas, poderão existir dois modelos distintos de juntor.

10.03 Deve ser possível, em ambos os tipos de ligação, a ocupação do juntor pela central telefônica através de um número de assinante.

10.04 O JETP-IU deve ter as seguintes características funcionais:

- a) reconhecer a abertura ou fechamento do enlace pelo TP-IU e transmiti-lo à central local;
- b) o JETP-IU não deve interferir na sinalização entre o TP-IU e a central telefônica pública e vice-versa;
- c) receber e analisar o número discado ou teclado pelo TP-IU, ao mesmo tempo em que este é recebido pela central telefônica;
- d) definir, em função da análise do número discado ou teclado pelo TP-IU, a tarifação ou bloqueio;

e) definir a cadência dos pulsos de coleta em função do código nacional do assinante chamado ou do prefixo da central de destino ou do código do serviço especial para chamadas dentro da área de numeração fechada;

f) ao receber o sinal de atendimento, iniciar a tarifação;

g) completar a chamada, sem emissão de pulsos de coleta, no caso de chamadas dirigidas a serviços ou terminais não tarifáveis e em ligações originadas a cobrar;

h) reconhecer e interpretar a desconexão forçada do enlace enviado pela central local, interrompendo a tarifação;

i) receber e interpretar o sinal de atendimento;

j) na condição mencionada no item 10.03, ser transparente ou emitir corrente de toque e supervisionar a chamada recebida pelo TP-IU. Estas facilidades poderão ser implementadas mediante adicionais ao juntor;

l) em caso de ligações para localidades que não estão integradas ao sistema DDD, o JETP-IU pode retransmitir pulsos de coleta na cadência correspondente aos pulsos elétricos CC aplicados pela mesa IU ou equipamento adjunto no fio do controlador.

10.05 As funções relacionadas no item 10.04 (alíneas "a" até "l") devem ser executadas integralmente pelo Juntor de Entrada para TP-IU ou mediante o aproveitamento de órgãos inerentes à central telefônica que já apresentem uma ou mais funções idênticas.

10.06 As funções relacionadas no item 10.04 (alíneas "i", "h") podem exigir soluções diferentes para diferentes tipos de equipamentos de comutação. Assim, para cada tipo de juntor deve ser adotada uma nomenclatura que permita identificar com quais tipos de equipamento de comutação são compatíveis.

10.07 A cadência dos pulsos deve ser definida em função do valor da ficha local e/ou DDD, no caso de DDD - Exclusivo, de tal maneira que, para cada degrau tarifário seja enviado, por intervalo de tempo, um número de pulsos de coleta que corresponda à tarifa autorizada pelo Ministério das Comunicações.

10.08 Deve ser possível a reprogramação de prefixos e a reprogramação dos intervalos de tempo para envio dos pulsos de coleta, de um determinado degrau tarifário, sem interferência nos intervalos de outros degraus.

10.09 O Juntor deve comutar para tarifa normal, tarifa reduzida e super-reduzida, em função de um dos comandos a seguir:

a) automático interno e manual;

b) automático externo e manual.

10.10 Para análise dos degraus tarifários devem ser considerados o código nacional de destino até o mínimo de 0 + 3 algarismos ou o prefixo de destino, mínimo de 3 algarismos ou código de serviço especial para chamadas dentro da área de numeração fechada.

11. CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS DOS JUNTORES

(A) Sinalização

11.01 O Juntor de entrada deve garantir ao TP-IU o recebimento dos sinais acústicos especificados na Prática TELEBRAS no. 210-110-704, retransmitindo-os ou sendo transparente.

11.02 O Juntor de entrada não deve afetar os sinais de linha, aplicáveis, da Prática TELEBRAS no. 210-110-703.

(B) Alimentação do TP-IU

11.03 O Juntor de Entrada deve garantir a alimentação CC do TP-IU, com as características especificadas na parte 8 desta Prática.

11.04 Deve ser garantida a sinalização de alarme de qualquer tipo de falha na alimentação interna do JETP-IU com relação aos circuitos componentes do sistema.

(C) Proteção Contra Transientes

11.05 O JETP-IU deve suportar, sem alterar as suas características, 3 descargas positivas e 3 descargas negativas de 600 Vcc aplicadas entre os fios "a" e "b", utilizando o circuito indicado na Prática TELEBRAS no. 245-150-705. Carregar o capacitor C_1 de 20 μ F através de uma fonte de tensão de 600 Vcc. Em seguida descarregar o capacitor C_1 sobre o circuito RC e o equipamento ligado à linha, mediante acionamento da chave S.

(D) Tensão Aplicada

11.06 Quando aplicada uma tensão de 500 Vef/60 Hz, durante um minuto, a corrente de fuga deve ser menor que 1 mA quando medida entre a carcaça e todos os terminais curto-circuitados entre si.

(E) Resposta a Pulsos de Descarga

11.07 Para pulsos retangulares com frequência de (10 + 1) pps e relação de tempo de abertura para tempo de fechamento de 2:1, a resposta do Juntor não deve apresentar distorção, na largura do pulso, superior a 5% do período abertura + fechamento.

11.08 O JETP-IU deve ter a capacidade de analisar pulsos de descarga que apresentem as seguintes variações simultâneas:

a) variação de velocidade de 8 a 14 pps com uma variação na relação entre tempo de abertura para tempo de fechamento de 1:2,5 até 3:1;

- b) variação de velocidade de 14 a 25 pps com relação 1:1 para tempo de abertura/fechamento.

(F) Pulsos de Coleta

11.09 Ao receber o sinal de atendimento, o JETP-IU deve enviar, para o TP-IU instantaneamente, o pulso inicial de coleta e também pulsos adicionais, na cadência definida, com as seguintes características:

- a) pulsos de coleta por inversão de polaridade, com as características indicadas nas figuras 1 e 2 ou;
- b) pulsos de coleta por frequência:
- frequência do sinal: 12 kHz $\pm$ 1%;
 - duração do pulso: (150 $\pm$ 50) ms;
 - duração mínima entre pulsos: 500 ms;
 - nível do sinal: 3.200 mVrms $\pm$ 5%.

(G) Outras

11.10 O JETP-IU deve ser protegido contra curto-circuito na alimentação, devendo acionar um alarme sempre que ocorrer a atuação do dispositivo de proteção.

11.11 No caso da unidade não conter o dispositivo de proteção, o painel de alarmes e fusíveis deve ser considerado como parte integrante do equipamento.

12. CARACTERÍSTICAS DE TRANSMISSÃO

12.01 Deve ser assegurado que, nos circuitos de conversação, o ruído impulsivo introduzido pelos circuitos do juntor, seja inferior a -3,8 dBm, medido psfometricamente com intervalos de integração entre 100 ms e 200 ms com terminação do medidor em 600 Ω $\pm$ 1% e fase zero.

12.02 O ruído psfométrico introduzido pelo JETP-IU não deve exceder a 200 pWp ou -67 dBmp.

12.03 O ruído médio não ponderado total, excluídas quaisquer interferências externas, introduzido pelo JETP-IU deve ser inferior a -40 dBm, medidos em ambos os sentidos de transmissão com as saídas terminadas em 600 Ω .

12.04 O grau de desequilíbrio longitudinal do equipamento deve ser melhor ou igual a 46 dB para faixa de frequência de 300 Hz a 600 Hz e melhor ou igual a 52 dB para faixa de frequência de 600 Hz a 3.400 Hz.

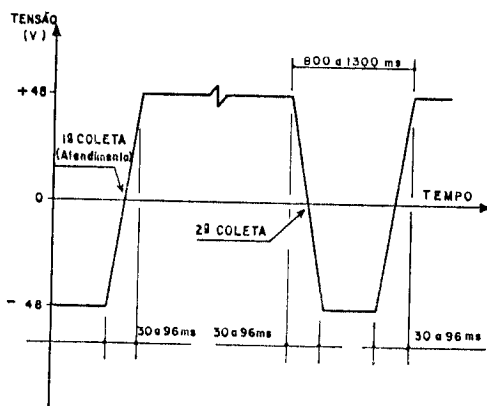


Fig. 1

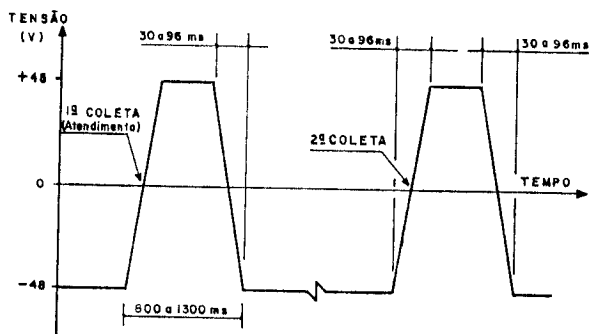


Fig. 2

12.05 A perda de retorno não deve ser inferior à média ponderada de 20 dB, calculada com as medidas efetuadas em 500 Hz, 1.000 Hz, 1.500 Hz, 2.000 Hz e 2.500 Hz. As medidas devem ser feitas nas frequências discriminadas, utilizando-se um equilibrador de $900\Omega + 1\text{ F}$ e terminando-se o JETP-IU com $900\Omega + 1\text{ MF}$.

12.06 A atenuação de paradiafonia e de telediafonia, entre duas ligações simultâneas quaisquer, deve ser:

- a) maior ou igual a 73 dB quando medida a 800 Hz;

b) maior ou igual a 67 dB quando medida a 1.600 Hz.

12.07 A perda de inserção introduzida pelo JETP-IU deve ser menor que 0,5 dB a 1.000 Hz. A distorção de atenuação com a frequência relativa a 1.000 Hz deve estar compreendida entre os limites definidos na figura 3.

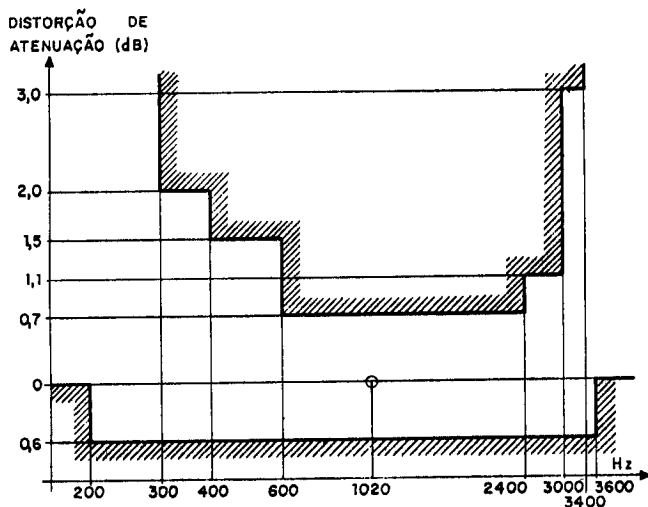


Fig. 3 - DISTORÇÃO DE ATENUAÇÃO

13. INFORMAÇÕES GERAIS

(A) Acondicionamento

13.01 Cada conjunto ou subconjunto deve ser acondicionado individualmente, de forma que impossibilite a ocorrência de qualquer dano físico durante o transporte e estocagem.

(B) Marcação

13.02 Cada placa do JETP-IU deve conter as seguintes informações:

a) as iniciais, marca registrada do fabricante ou logotipo;

- b) designação da placa;
- c) sinalização visual com identificação.

13.03 Além das informações mencionadas no item anterior, todas as placas do JETP-IU devem conter marcações, de forma clara e indelével, com as seguintes informações:

- a) data de fabricação (mês/ano);
- b) identificação dos componentes;
- c) modelo/versão;
- d) número de série.

13.04 Na embalagem deve ser afixada, externamente, uma etiqueta contendo as seguintes informações:

- a) marca ou nome do fornecedor;
- b) tipo de produto e modelo;
- c) designação TELEBRÁS do produto;
- d) quantidade/unidade;
- e) número de pedido de compra (vinculação contratual);
- f) identificação da empresa contratante.

(C) Documentação

13.05 O equipamento deve ser acompanhado de manual de operação e manual técnico.

13.06 O manual de operação deve conter todo o processo de operação e utilização dos controles do equipamento.

13.07 O manual técnico deve conter todos os dados técnicos do equipamento, bem como o diagrama esquemático completo com os valores ou códigos, com a correspondente tabela de valores, e o diagrama da placa de circuito impresso, com a codificação dos componentes.

(D) Componentes

13.08 Os componentes elétricos, tais como resistores, capacitores, indutores e semicondutores, devem levar inscrições que indiquem claramente os seus valores e tolerâncias. Os componentes, identificados apenas por código, devem ter seus valores claramente indicados na documentação técnica.

13.09 Devem ser, preferencialmente, empregados componentes que constem da Lista de Componentes Qualificados (LCQ) editada pela TELEBRAS.

13.10 No caso de emprego de componentes que não constem da Lista de Componentes (LCQ), estes devem ter a classificação do tipo "profissional" pelo seu respectivo fabricante.

13.11 O desempenho eficaz de cada componente é de exclusiva atribuição do fornecedor do equipamento onde está sendo empregado.

14. OBSERVAÇÕES

14.01 Quaisquer comentários, sugestões, críticas ou outro tipo de informação, relacionados com o presente documento, devem ser dirigidos à Divisão de Telefonia do Departamento de Engenharia da Diretoria de Planejamento e Engenharia da TELEBRAS.

15. APROVAÇÃO E DATA DE VIGENCIA

15.01 Este documento foi aprovado pelo Chefe do Departamento de Engenharia, por delegação do Diretor de Planejamento e Engenharia da TELEBRAS em 13/10/88 e entra em vigor a partir desta data.